中南大学 2002-2003 学年第二学期《生物化学》考试试卷 (A)

科目：生物化学
专业：生物工程
课程性质：学位课程
考试方式：闭卷
考试时间：120 分钟

学生姓名_____，　　学生学号_____　　成绩_____

一、是非题 （0.5*20 分）

1. 血糖是指血液中的葡萄糖含量。 （ ）
2. 所有的糖类都含有不对称碳原子，所以都具有旋光性。 （ ）
3. 糖原、淀粉和纤维素都具有还原性末端，它们都具有还原性。 （ ）
4. D-甘露糖和 D-半乳糖都是葡萄糖的差向异构体，所以它们也是一对差向异构体。 （ ）
5. 脂类物质是醇和高级一元酸形成的化合物。 （ ）
6. 天然存在的单糖都属于 L-构型。 （ ）
7. 脂肪酸的碳链愈长，其溶解度愈大。（ ）
8. 蛋白质构象改变是由于分子内共价键的断裂所致。 （ ）
9. 用凝胶电泳技术分离氨基酸是根据各种蛋白质的分子大小和电荷不同。 （ ）
10. 刚性平面结构的肽单位伴随自由能的变化，最稳定的构象自由能最低。 （ ）
11. 组成蛋白质的 20 种氨基酸分子中都含有不对称的 alpha-碳原子。 （ ）
12. 蛋白质分子的亚基就是蛋白质的结构域。（ ）
13. 同一种氨基酸的对映体旋光度相等但方向相反。（ ）
14. 烷基化和羟基化都是与氨基酸的氨基发生反应。（ ）
15. 蛋白质的磷酸化和去磷酸化是由同一种酶催化的可逆反应。 （ ）
16. 血红蛋白比肌红蛋白携氧能力高，这是因为它有多个亚基。（ ）
17. 跨膜蛋白在膜脂区的肽段常形成 alpha-螺旋。（ ）
18. 利用盐的浓度的不同可以提高或降低蛋白质的溶解度。（ ）
19. 所有的酶在生理 pH 时活性都最高。 （ ）
20. 非竞争性抑制使 Vmax 降低意味着 ES→E+P 反应速度常数 Ks 降低。 （ ）

二、选择题 （0.5*20，共 10 分）

1. 真核生物不包括下列哪种生物体 （ ）
   A 植物　　B 真细菌　　C 动物　　D 真菌
2. 脱氧核糖含量的测定采用 （ ）
   A 地衣酚法　　B 二苯胺法　　C 福林（Folin）酚法　　D 硫酸-酚法
3. 下列哪种物质是 18 碳三烯酸 （ ）
   A 油酸　　B 亚麻油酸　　C 硬脂酸　　D 亚油酸

4. 米氏常数

A　随酶浓度的增加而增大　　B　随酶浓度的增加而减小
C　随底物浓度的增加而增大　　D　是酶的特征性常数

5. 糖异生作用中丙酮酸羧化酶的辅基为　（　　）
A. FAD　　B　NAD^+　　C　辅酶 A　　D　生物素

6. 判断下列关于柠檬酸循环的论述哪个是对的　（　　）
A　此循环的第一个反应是乙酰 CoA 和草酰乙酸缩合生成柠檬酸
B　此循环在细胞质中进行
C　琥珀酸脱氢酶的辅酶是 NAD^+
D　该循环中有 GDP 生成

7. 1 分子葡萄糖经糖酵解净得的 ATP 数目是　（　　）
A　4　　B　3　　C　0　　D　2

8. 血红素和叶绿素分子中的金属离子分别是　（　　）
A　铁，镁　　B　铁，铜　　C　铁，钙　　D　镁，锌

9. 脂肪酸合成的限速酶是　（　　）
A　柠檬酸合酶　　B　脂酰基转移酶
C　乙酰 CoA 羧化酶　　D　水合酶

10. 还原 $NADP^+$生成 NADPH 为合成代谢提供还原势，NADPH 中的氢主要来源是（　　）
A　糖酵解　　B　柠檬酸循环　　C　磷酸己糖支路　　D　氧化磷酸化

11. 协同效应的结构基础是　（　　）
A　蛋白质分子的解聚　　B　别构作用
C　蛋白质降解　　D　蛋白质与非蛋白物质结合

12. 别构酶的反应速度与底物浓度的关系曲线是　（　　）
A 双倒数曲线　　B　S 曲线　　C　U 形曲线　　D　直线

13. SARS 病毒是　（　　）
A　单链 DNA　　B　双链 DNA　　C　单链 RNA　　D　双链 RNA

14. 体内活泼甲基供体是　（　　）
A　硫辛酸　　B　S-腺苷甲硫氨酸
C　甲硫氨酸　　D　磷酸肌酸

15. 离子载体的作用是　（　　）
A　破坏细胞膜的结构导致细胞死亡
B　增加细胞膜对某种离子的透性
C　阻止基因表达
D　促使膜脂与膜蛋白分离

16. 酮体不包括下列哪种物质　（　　）
A　乙酰乙酸　　B　D-3-羟基丁酸　　C　丙酮　　D　草酰乙酸

17. 真核生物 mRNA 多数在 3’末端有　（　　）
A　起始密码子　　B　Poly(多聚)A 尾巴
C　帽子结构　　D　终止密码子

18. 蛋白质变性是由于　（　　）
A　氢键被破坏　　B　肽键断裂
C　蛋白质降解　　D　亚基的解聚

19. 下列具有协同效应的蛋白质是　（　　）
A　肌红蛋白　　B　血红蛋白　　C　丝心蛋白　　D　弹性蛋白

20. 在 pH6~7 之间质子化程度最大的氨基酸是　（　　）
　　A　甘氨酸　　B　谷氨酸　　C　组氨酸　　D　苯丙氨酸

三、填空题　（0.5 分/空, 共 20 分）

1. 20 种氨基酸中_____是亚氨基酸，它可改变 alpha-螺旋方向。
2. 在糖蛋白分子中，糖基或寡糖基可与蛋白质的_____和_____残基侧链以 O-型糖苷键相连，或与_____残基侧链以 N-型糖苷键相连。
3. 用紫外光吸收法测定蛋白质含量的依据是所有的蛋白质分子中都含有_____，_____和_____三种氨基酸。
4. 测定肽段常用的方法是 Edman 化学降解法，Edman 试剂是_____。
5. 下列过程发生在真核生物细胞的哪一部分？
   A　糖酵解在_____　　B　糖异生作用_____
   C　脂肪酸 beta-氧化在_____　　D　软脂酸的合成在_____
   E　光合作用在_____　　F　氧化磷酸化在_____
   G　DNA 合成在_____　　H　rRNA 合成在_____
   I　蛋白质合成在_____　　J　TCA 循环在_____
6. 五元糖循环中关键反应为：
   glucose-6-phosphate + $2NADP^+$ + $H_2O \rightarrow$ _____ + _____ + $2H^+$ + CO_2
7. 糖酵解产生____个净 ATP。
8. 糖原磷酸化(降解)生成葡萄糖__-磷酸，而葡萄糖磷酸化（降解）生成葡萄糖__-磷酸
9. ATP 和柠檬酸对糖降解起_____作用，而 AMP 起_____作用。
10. 偶数脂肪酸 beta-氧化的终产物是_____-CoA，奇数脂肪酸 beta-氧化的终产物是丙酰-CoA 和_____。
11. D-葡萄糖的两种异头体为 alpha-D-glucopyranose 和_____
12. D-葡萄糖和 D-半乳糖互为_____异构体，D-甘油醛和 L-甘油醛互为_____异构体。
13. TCA 循环又称为_____循环和_____循环。
14. 糖异生作用中，从丙酮酸生成草酰乙酸需要丙酮酸羧化酶的作用。该酶仅存在于_____中。
15. 脂肪酸 beta-氧化的第一步反应是酰基-CoA 脱氢，该反应的载氢体(辅酶)是_____。
16. 核苷酸是由_____, _____和磷酸基连接而成。
17. 从 *E. Coli* 中分离的 DNA 样品内含有 20%的腺嘌呤（A），那么 T=_____%, G+C=_____%。
18. 当每个肽键形成终了时增长的肽链以肽酰-tRNA 的形式留在核糖体的_____位。
19. 光合磷酸化的最初能量来源于_____。

四、翻译下列名词或术语　（1 分/题，共 10 分）

1. protein purification and sequencing
   _____
2. subcellular organelles_____, thylokoid vesicles_____
3. lysosomes and peroxisomes_____
4. equilibrium density-gradient centrifugation_____

5. allosteric protein and cooperative effect_____
6. native polyacrylamide gel electrophoresis_____
7. gene duplication and post-translational processing_____
8. enzyme-linked immunosorbent assay_____
9. DNA transcription_____, mRNA translation_____
10. antibody_____, receptor_____
11. nicotinamide adenine dinucleotide_____;
12. endocytosis_____, phagocytosis_____
13. Endoplasmic reticulum_____, plasma membrane_____
14. glycolysis_____; fermentation_____
15. polysaccharide_____; disaccharide_____
16. protein kinase_____; carboxylase_____
17. Genomic DNA libraries_____; complementary DNA_____
18. Bacterial chromosome_____; retroviruse_____
19. ATP_____
20. oxidative phosphorylation_____; photosynthesis_____

五、问答题（4 分/题，共 50 分）

1. 生物化学反应（in vivo）的基本特征是什么？
2. 生物膜的基本组成和生物学功能有哪些？
3. 试比较蛋白质一级、二级、三级和四级结构的结构特征，维系蛋白质空间结构的主要作用力有哪些？
4. 影响酶的活性的因素（物理的、化学的、基因的，等等）有哪些？如何测定 Km、Vmax 和 V_0 ？
5. 试比较被动扩散和主动运输的基本特征。
6. 试列举一些代表性的第一信使物质和第二信使物质。
7. 试比较氧化磷酸化和光合磷酸化的联系和区别。
8. 什么是端粒酶？它有何生物学功能？
9. 试简述蛋白质分离纯化、结构测序的基本方法和步骤。
10. 从几个主要代谢循环的关系，说明糖尿病的分子机制

中南大学 2002－2003 学年第二学期《生物化学》考试

参考答案

科目：生物化学　　专业：生物工程
课程性质：必修课　　考试方式：闭卷
考试时间：120 分钟

一、是非题（1 分/题，共 20 分）

1:T	2:F	3:F	4:F	5:T	6:F	7:F	8:F
9:T	10:T	11:F	12:F	13:T	14:T	15:F	16:T
17:T	18:T	19:F	20:F				

二、选择题（1 分/题，共 20 分）

1：B	2:B	3:B	4: D	5:D	6:A	7:D	8:A
9: C	10:C	11:B	12:B	13:C	14: B	15:B	16:D
17:B	18:A	19:B	20:C				

三、填空题（0.5 分/题，共 20 分）

1：脯氨酸　　2：丝氨酸和苏氨酸　天冬酰胺
3：色氨酸　酪氨酸　苯丙氨酸　　4：苯异硫氰酸（PIPC）
5：细胞质；　细胞质；　线粒体；　细胞质；　叶绿体；　线粒体；　细胞核；核仁；核糖体；　线粒体；
6：ribulose-5-phosphate＋2NADPH;　　7：2；
8：1-；6-；　　9：抑制；促进
10：乙酰；乙酰-CoA　　11：ß－D-glucopyranose
12：差向　　镜像异构　　13：三羧酸循环　柠檬酸循环
14：线粒体　　15：FAD
16：碱基　戊糖　　17：20；60
18：　P 位点　　19：光能

四翻译下列名词或术语（1 分/题，共 20 分）

1：蛋白质测序和氨基酸组成分析　　2：亚细胞器　类囊体
3：溶酶体和过氧化物酶体　　4：平衡密度梯度离心
5：变构蛋白和协同作用　　6：非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳
7：基因复制和翻译后加工　　8：酶联免疫吸附测定
9：DNA 转录　mRNA 翻译　　10：抗体　受体
11：烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（辅酶）　　12：胞吞作用　胞吐作用
13：内质网　细胞质膜　　14：糖酵解　　发酵
15：多醣　　双糖　　16：蛋白激酶　羧化酶
17：基因文库；互补 DNA　　18：细菌染色质；逆转录病毒
19：腺苷三磷酸　　20：氧化磷酸化　光合作用

五：问答与计算（5 分/题，共 20 分）

略